Informe de Validación Numérica: Sistema Resorte-Masa

Asignatura: Matemáticas Avanzadas
Proyecto: Simulación de Oscilador Armónico Simple (OAS)
Metodología: Comparación de Solución Analítica vs. Método de Euler (Escalar y Matricial)

---

1. Introducción

Este informe documenta la validación del simulador dinámico desarrollado para el **Problema 2**. El objetivo es contrastar la precisión del método numérico de Euler frente a la solución exacta de la ecuación diferencial ordinaria (EDO) que rige el movimiento de un resorte sin amortiguamiento:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0$$

---

2. Configuración del Experimento (Base de Control)

Para emular exactamente las pruebas realizadas en el notebook de validación (`Problema2_Validacion.ipynb`), se utilizaron los siguientes parámetros constantes:

- **Masa (m):** $1.00 , \text{kg}$
- **Constante Elástica (k):** $4.00 , \text{N/m}$
- **Equilibrio (s):** $0.00 , \text{m}$
- **Frecuencia Angular (ω):** $\sqrt{k/m} = 2.0000 , \text{rad/s}$
- **Período (T):** $2\pi/\omega \approx 3.1416 , \text{s}$

Condiciones Iniciales:

- **Posición Inicial (x_0):** $0.50 , \text{m}$ (estiramiento inicial)
- **Velocidad Inicial (v_0):** $0.00 , \text{m/s}$

---

3. Experimento 1: Validación de Precisión ($h = 0.05 , \text{s}$)

En esta fase, se configuró un paso de tiempo pequeño para observar la convergencia del método.

Resultados Observados:

t_s	x_{EX} (Exacta)	x_{EU} (Euler)	$	\Delta x	$ (Error)	E_{EU} (Energía Euler)
0.00	0.5000	0.5000	0.000e+0	0.5000		
0.05	0.4975	0.5000	2.498e-3	0.5050		
0.10	0.4900	0.4950	4.967e-3	0.5101		

Análisis Técnico:

1. **Coincidencia con Notebook:** Los valores de la tabla de validación del simulador coinciden al **100%** con los datos calculados en Python (Pandas/NumPy).
2. **Crecimiento del Error:** Se observa un error absoluto creciente de orden lineal, típico de un método de primer orden como Euler.

3. **Inyección de Energía:** La energía del sistema (E_{EU}) aumenta gradualmente (1% por paso aproximadamente), lo que confirma que el método de Euler explícito es **numéricamente inestable** para osciladores, "inyectando" energía artificial que causa que la amplitud aumente con el tiempo.

---

4. Experimento 2: Inestabilidad y Divergencia ($h = 0.5 , \text{s}$)

Se incrementó el paso de tiempo a un valor crítico ($h = 0.5$) para poner a prueba los límites del algoritmo.

Tabla de Datos de "Explosión Numérica":

t_s	x_{EX}	x_{EU}	$	\Delta x	$	E_{EX} (Real)	$E_{ (Simu
0.00	0.5000	0.5000	0.000e+0	0.5000	0.5000		
1.00	-0.2081	0.0000	2.081e-1	0.5000	2.0000		
5.00	-0.4195	0.0000	4.195e-1	0.5000	512.0000		
10.00	**0.2040**	**-512.0000**	**5.122e+2**	**0.5000**	**524288.0000**		

Fenómenos Observados:

1. **Duplicación de Energía:** El factor de amplificación de Euler para este sistema es $(1 + h^2\omega^2)$. Al ser $h=0.5$ y $\omega=2$, el factor es exactamente **2**. La energía se duplica en cada paso de tiempo ($0.5 \to 1 \to 2 \to 4 \dots$).
2. **Divergencia Exponencial:** En solo 10 segundos, el error pasó de 0 a **512 metros**. La posición calculada por Euler dejó de ser una oscilación para convertirse en una progresión geométrica hacia el infinito.
3. **Comportamiento Visual (Efecto "Cubo Volador"):**
   - Debido a que el simulador no limita (clamp) la posición para permitir la fluidez de la animación, el cubo es desplazado a coordenadas masivas (ej. -512m).
   - Visualmente, el cubo **desaparece de la pantalla** casi instantáneamente. Esto ocurre porque el motor de renderizado intenta dibujarlo cientos de píxeles fuera del área visible del canvas (clipping).
   - La animación del resorte se estira de forma infinita y errática, reflejando la ruptura de la física simulada.

---

5. Conclusiones

- **Fiabilidad del Simulador:** El motor de cálculo del emulador HTML es **matemáticamente idéntico** al modelo teórico y al notebook de validación. Los errores observados no son fallos del código, sino propiedades intrínsecas del método de Euler.
- **Validación de Teoría:** Se demostró empíricamente que para mantener la estabilidad en este sistema, el paso h debe ser significativamente menor a $1/\omega$.
- **Éxito del Proyecto:** La capacidad de la tabla de validación para registrar valores masivos (como $524,288 , \text{J}$) mientras la solución exacta permanece estable en $0.5 , \text{J}$ provee una evidencia visual y numérica contundente sobre la importancia de elegir métodos numéricos adecuados (como Runge-Kutta o Euler Implícito) para simulaciones de largo plazo en ingeniería.